

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

ĐỀ CHỮA

Tập hợp, hàm số, lượng giác, dãy số

综合复习

48 câu · 60 phút · không dùng máy tính

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 29 tháng 9 năm 2026

1. PHẦN I — TẬP HỢP VÀ BẤT ĐẲNG THỨC (5 câu)

Câu 1

如果集合 $A = \{1, a\}$, $B = \{1, 3, 6, 7, 9\}$, 且 $A \subseteq B$, 则实数 $a \neq 1$ 可以取值的个数是 ()

A. 0 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 2

设集合 $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 4 < 0\}$, 集合 $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid -3 < x \leq 1\}$. 求 $A \cap B$ 等于 ()

A. $\{-2, -1, 0, 1\}$ B. $\{-1, 0, 1\}$ C. $(-2, 1]$ D. $\{-2, -1, 0\}$

Câu 3

不等式 $|x - 2| + |x + 1| < 5$ 的解集是 ()

A. $[-2, 3]$ B. $(-\infty, -2) \cup (3, +\infty)$ C. $(-2, 3)$ D. $(-\infty, -2] \cup [3, +\infty)$

Câu 4

设 $A = \{x \mid x^2 - (a + 1)x + a \leq 0\}$, $B = \{x \mid x^2 - 4x + 3 < 0\}$. 若 $A \subseteq B$, 则实数 a 的取值范围是 ()

A. 无实数 a 满足条件 B. $[1, 3]$ C. $(1, 3)$ D. $(0, 3)$

Câu 5

已知 $x > 0$, $y > 0$, 且 $x + 2y = 4$. 求 xy 的最大值等于 ()

A. 2 B. 4 C. 1 D. 8

2. PHẦN II — HÀM SỐ (6 câu)

Câu 6

函数 $f(x) = x - \sqrt{1-x^2}$ 的零点个数为 ()

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Câu 7

函数 $y = \frac{3}{x-1}$ 的定义域是 ()

- A. $\{x \mid x \neq 0\}$ B. $\{x \mid x > 0\}$ C. $\{x \mid x \neq 1\}$ D. $\{x \mid x > 1\}$

Câu 8

函数 $f(x) = \ln(x^2)$ 在其定义域上是 ()

- A. 偶函数 B. 奇函数 C. 既不是奇函数也不是偶函数 D. 无法判断奇偶性

Câu 9

关于指数函数 $y = a^x$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$), 下列说法不正确的是 ()

- A. 值域为 $(0, +\infty)$ B. 图像过点 $(0, 1)$ C. 函数在定义域上是增函数 D. 定义域为 $\mathbb{R}$

Câu 10

函数 $y = \frac{1}{2}x + 3$ 的反函数是 ()

- A. $y = 2x - 3$ ($x \in \mathbb{R}$) B. $y = \frac{7}{x+4}$ ($x \neq -4$) C. $y = 2x - 6$ ($x \in \mathbb{R}$) D. $y = 2x + 6$ ($x \in \mathbb{R}$)

Câu 11

关于诱导公式, 下列等式正确的是 ()

- A. $\sin(\pi + \alpha) = \sin \alpha$ B. $\cos(\pi + \alpha) = \cos \alpha$ C. $\sin(-\alpha) = \sin \alpha$ D. $\cos(-\alpha) = \cos \alpha$

3. PHẦN III — LƯỢNG GIÁC (10 câu)

Câu 12

设 $\alpha = \frac{5\pi}{6}$, 则 $\cos \alpha$ 等于 ()

- A. $-\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

Câu 13

函数 $f(x) = 3 \cos\left(4x - \frac{\pi}{3}\right)$ 的最小正周期是 ()

- A. $\frac{\pi}{3}$ B. $\frac{\pi}{2}$ C. $\frac{\pi}{4}$ D. 2π

Câu 14

已知 $\cos \alpha = -\frac{1}{2}$, $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, 则 $\sin \frac{\alpha}{2}$ 的值为 ()

- A. $-\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ C. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. $\frac{1}{2}$

Câu 15

已知 $\cos \alpha = \frac{1}{3}$, 且 $-\frac{\pi}{2} < \alpha < 0$, 则 $\tan \frac{\alpha}{2}$ 等于 ()

- A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ B. $-\sqrt{2}$ C. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ D. $\sqrt{2}$

Câu 16

若 $\sin \alpha = \frac{1}{3}$, 则 $\cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right)$ 等于 ()

- A. $-\frac{2\sqrt{2}}{3}$ B. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $-\frac{1}{3}$

Câu 17

已知 $\sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$. 利用公式 $\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$ 可得 $\cos \frac{\pi}{12}$ 等于 ()

- A. $\frac{\sqrt{6}}{4}$ B. $\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$ C. $\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$ D. $\frac{1 + \sqrt{3}}{4}$

Câu 18

若 $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, 且 α 是第一象限角, 则 $\sin 2\alpha$ 等于 ()

- A. $\frac{7}{25}$ B. $\frac{24}{25}$ C. $\frac{12}{25}$ D. $\frac{18}{25}$

Câu 19

已知 $\sin \alpha = -\frac{12}{13}$, 且 $\alpha \in \left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$, 则 $\cos \frac{\alpha}{2}$ 等于 ()

- A. $\frac{3\sqrt{13}}{13}$ B. $-\frac{2\sqrt{13}}{13}$ C. $-\frac{3\sqrt{13}}{13}$ D. $\frac{2\sqrt{13}}{13}$

Câu 20

下列关系式中正确的是 ()

- A. $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ ($\cos x \neq 0$) B. $\tan x = \frac{1}{\cos x}$ ($\cos x \neq 0$) C. $\tan x = \frac{\cos x}{\sin x}$ ($\sin x \neq 0$) D.

$$\tan x = \frac{1}{\sin x} \quad (\sin x \neq 0)$$

Câu 21

函数 $f(x) = \sin x$ 单调递增的区间是 ()

- A. $[-\pi, \pi]$ B. $[0, \pi]$ C. $(-\infty, +\infty)$ D. $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

4. PHẦN IV — DÃY SỐ (6 câu)

Câu 22

3 和 12 的等比中项是 ()

- A. ± 4 B. ± 10 C. ± 6 D. ± 8

Câu 23

设 $\{a_n\}$ 是等差数列, 首项 $a_1 = 2$, 公差 $d = 3$, 则 a_{100} 等于 ()

- A. 298 B. 302 C. 305 D. 299

Câu 24

在等比数列 $\{a_n\}$ 中, 若 $a_1 = 4$, $a_4 = 32$, 则 a_3 等于 ()

- A. 8 B. -8 C. 16 D. -1

Câu 25

在数列 $\{a_n\}$ 中, 若 $a_1 = \frac{1}{2}$, 且 $\frac{1}{a_{n+1}} = \frac{1}{a_n} + 1$ ($n \geq 1$), 则 a_6 等于 ()

- A. $\frac{1}{7}$ B. $\frac{1}{8}$ C. $\frac{1}{6}$ D. $\frac{1}{9}$

Câu 26

已知等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $3(a_2 + a_6) + 2(a_6 + a_{10} + a_{14}) = 24$, 则 S_{13} 等于 ()

- A. 104 B. 52 C. 39 D. 26

Câu 27

数列 $-\frac{1}{5}, \frac{1}{7}, -\frac{1}{9}, \frac{1}{11}, \dots$ 的通项公式 a_n 是 ()

- A. $\frac{(-1)^{n-1}}{3n+2}$ B. $\frac{(-1)^n}{2n+3}$ C. $\frac{(-1)^{n-1}}{2n+3}$ D. $\frac{(-1)^n}{3n+2}$

5. PHẦN V — ÔN TẬP TÍCH LŨY (21 câu)

Câu 28

$\int_0^1 (3x^2 + 1) dx$ 的值是 ()

- A. 1 B. 3 C. 4 D. 2

Câu 29

若函数 $f(x)$ 满足 $f(x) = \int (3x^2 - 1) dx$, 且 $f(1) = 0$, 则 $f(x)$ 等于 ()

- A. $x^3 - x$ B. $x^3 - x + 1$ C. $x^3 - x - 1$ D. $x^3 - x + C$

Câu 30

积分 $\int \frac{1}{3x} dx$ 等于 ()

- A. $\frac{1}{3} \ln|x| + C$ B. $\frac{1}{3x^2} + C$ C. $\frac{1}{3} + C$ D. $\frac{1}{3} e^x + C$

Câu 31

函数 $\sin(2x + 3)$ 的导数是 ()

- A. $2 \cos(2x + 3)$ B. $\cos(2x + 3)$ C. $-2 \cos(2x + 3)$ D. $-\cos(2x + 3)$

Câu 32

曲线 $y = x^3 + 3x + 1$ 在点 $P(0, 1)$ 处的切线方程是 ()

- A. $3x - y + 1 = 0$ B. $x - 3y + 3 = 0$ C. $3x + y - 1 = 0$ D. $x + 3y - 3 = 0$

Câu 33

函数 $y = \sqrt{x}$ 的导数是 ()

- A. $\sqrt{x}$ B. $\frac{1}{x}$ C. $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ D. $-\frac{1}{2\sqrt{x}}$

Câu 34

函数 $y = a^x$ ($0 < a < 1$) 是 ()

- A. 增函数 B. 减函数 C. 奇函数 D. 偶函数

Câu 35

已知函数 $f(x) = \begin{cases} x + 2, & x < 0 \\ x^2, & x \geq 0 \end{cases}$, 则不等式 $f(x) < 4$ 的解集是 ()

- A. $(-2, 2)$ B. $(-2, +\infty)$ C. $(-2, 0) \cup [0, 2)$ D. $(-\infty, 2)$

Câu 36

函数 $y = 4(2 - x + 3x^2)^2$ 的导数是 ()

- A. $8(2 - x + 3x^2)$ B. $2(-1 + 6x)^2$ C. $8(2 - x + 3x^2)(6x - 1)$ D. $4(2 - x + 3x^2)(6x - 1)$

Câu 37

设函数 $f(x) = \sin x$, 则 $f'(0)$ 等于 ()

- A. 1 B. -1 C. 0 D. 以上均不正确

Câu 38

函数 $y = 3x + 1$ 的奇偶性是 ()

- A. 奇函数 B. 偶函数 C. 非奇非偶函数 D. 无法确定

Câu 39

下列选项中是幂函数的是 ()

- A. $y = 2x^2$ B. $y = x^{-1}$ C. $y = x^3 - 1$ D. $y = 3x$

Câu 40

设 $f(x) = \log_5(2x + 1)$, 则不等式 $f(x) \geq 0$ 的解集是 ()

- A. $\{x \mid x \geq 1\}$ B. $\{x \mid x > 0\}$ C. $\{x \mid x > 1\}$ D. $\{x \mid x \geq 0\}$

Câu 41

设 $a = \lg 4$, $b = \lg 5$, 则 $a + 2b$ 等于 ()

- A. 100 B. 4 C. 2 D. 5

Câu 42

若函数 $f(x) = 2 + \log_a(x - 3)$ ($a > 0$, $a \neq 1$) 的图像过定点 P , 则 P 的坐标是 ()

- A. (3, 1) B. (3, 0) C. (4, 0) D. (4, 2)

Câu 43

关于函数 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$, 说法正确的是 ()

- A. 函数关于原点对称 B. 函数关于 x 轴对称 C. 函数单调递增 D. 函数单调递减

Câu 44

某图书馆共有 100 本书。其中 70 本是小说, 50 本是科学书。如果 30 本书既是小说又是科学书, 请问这在逻辑上是 ()

- A. 合理的 B. 不合理的 C. 需要更多信息才能判断 D. 说明调查数据有误

Câu 45

某兴趣小组有 30 名成员，其中 18 人会唱歌，15 人会跳舞。如果 5 人既会唱歌又会跳舞，则既不会唱歌也不会跳舞的人数是 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 46

已知函数 $f(x) = x + \frac{1}{x}$ ，则当 $x < 0$ 时， $f(x)$ 的最大值为 ()

- A. 2 B. -2 C. 1 D. -1

Câu 47

不等式 $\frac{1}{|2x-1|} \geq 1$ 的解集是 ()

- A. $(-\infty, 0] \cup [1, +\infty)$ B. $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ C. $[0, 1)$ D. $\left[0, \frac{1}{2}\right) \cup \left(\frac{1}{2}, 1\right]$

Câu 48

若关于 x 的不等式 $(x-a)(x-b) < 0$ 的解集为 $(5, 9)$ ，则 $a+b$ 的值是 ()

- A. 14 B. 4 C. -14 D. 10

— Hết —